

1과목 : 보석재료

- 양식진주의 색을 향상시키는 방법이 아닌 것은?
 ① 표백처리 ② 염색
 ③ 방사선조사 ④ 자외선조사
- 다음 보석재료 중에서 인성의 수치가 가장 낮은 것에 해당하는 것은?
 ① 제이다이트 ② 네프라이트
 ③ 커런덤 ④ 토파즈
- 다음 보석재 중 완전벽개가 없는 것은?
 ① 다이아몬드 ② 오팔
 ③ 토파즈 ④ 칼사이트
- 다음 중 합성 큐빅지르코니아를 만드는 합성법은?
 ① 베루누이법 ② 플렉스법
 ③ 수열법 ④ 스킨용융법
- 아둘라레센(Adulalescence) 특수효과가 있는 보석은?
 ① 오팔 ② 진주
 ③ 문스톤 ④ 아이리스 쿼츠
- 다음 중 천연유리인 것은?
 ① 투어말린, 지르콘 ② 고세나이트, 서펜틴
 ③ 옴시디언, 몰다바이트 ④ 로도나이트, 스피넬
- 보석에 입사한 빛이 두 개의 다른 속도로 갈라져 진행하는 성질을 나타내는 것은?
 ① 단굴절성 ② 복굴절성
 ③ 광학적 등방성 ④ 이상광
- 비취의 색에 대한 설명이 맞는 것은?
 ① 녹색 뿐이다 ② 여러가지 색이 있다
 ③ 녹색과 초록 뿐이다 ④ 갈색과 녹색 뿐이다.
- 다음 중 커런덤(Corundum)에 속하는 보석은?
 ① 페리도트 ② 루비와 사파이어
 ③ 스피넬 ④ 캣츠 아이
- 모스 경도 7의 표준 광물은?
 ① 석영 ② 코런덤
 ③ 스피넬 ④ 장석
- 캐보션 형태의 천연보석을 광택내는데 많이 쓰이며 특히 비취에 좋은 광택제는?
 ① 산화세륨 ② 산화크롬
 ③ 산화제이철 ④ 알루미늄 산화물
- 유색(Play Of Color)현상의 대표적인 보석은?
 ① 루비 ② 오팔
 ③ 수정 ④ 마노
- 소 절단기 사용에서 비취나 오팔 같은 고가의 보석을 절단할 때 적합한 초경립 톱날은?

- 구리톱날 ② 청동톱날
 ③ 연철톱날 ④ 강철톱날
- 보통 합성석의 경도는 어떠한가?
 ① 천연보다 낮다. ② 천연과 같다.
 ③ 유리와 같다. ④ 천연보다 높다.

- 대절단기 사용순서가 올바르게 배열된 것은?
 ① 원석의 고정 - 원석의 물림 - 절단 - 절단의 끝맺음
 ② 원석의 물림 - 원석의 고정 - 절단 - 절단의 끝맺음
 ③ 원석의 물림 - 절단 - 원석의 고정 - 끝맺음
 ④ 원석의 고정 - 절단 - 원석의 물림 - 끝맺음
- 진주구조에서 일어나는 빛의 간섭 및 회절 때문에 생기는 특수효과는?
 ① 성채효과(Asterism)
 ② 유색효과(Play of color)
 ③ 오리엔트(Orient)
 ④ 어벤츄레센스(Aventurescence)
- 다음 보석 중 벽개성이 있어 연마할 때 특히 주의해야 할 보석은?
 ① 알만딘 가닛 ② 오팔
 ③ 스포듀민 ④ 수정
- 호박과 비슷한 성질을 갖고 휘발성 성분이 많은 호박의 모조품으로 적당한 것은?
 ① 압력수지 ② 유리
 ③ 코펠수지 ④ 아크릴
- 물이나 바람 등의 힘에 의해 옮겨진 자갈이나 흙 등이 굳어져 형성된 것을 무엇이라 하는가?
 ① 화성암 ② 변성암
 ③ 퇴적암 ④ 심성암
- 품질이 낮은 천연보석과 무색 또는 착색유리를 붙여서 만드는 모조보석에는 세 가지 형이 있다. 이것과 관련이 없는 것은?
 ① 더블릿(Doublet) ② 트리플릿(Triplet)
 ③ 아스테리즘(Asterism) ④ 포일백(Foilback)

2과목 : 보석가공

- 천공 작업시 드릴 대용으로 사용할 수 있는 것은?
 ① 피아노선 ② 줄
 ③ 철사 ④ 구리
- 다음 3원색 그림은 무슨 혼합인가?



- ① 병치혼합 ② 중간혼합
 ③ 가산혼합 ④ 감산혼합

23. 그림에서 보는 보석가공형태의 명칭은?



- ① 하트(HEART) ② 오벌(OVAL)
 ③ 연(KITE) ④ 페어(PEAR)

24. 다이아몬드 콤파운드 보관, 제조 및 사용방법이 아닌 것은?

- ① 경도가 높은 보석인 경우 거친 메시를 사용한다.
 ② 배합이 완료되면 밀봉된 케이스에 넣는다.
 ③ 깨끗한 유리판에 필요한 메시의 다이아몬드 분말을 적당량 놓는다.
 ④ 벽개가 심한 보석은 부드러운 메시를 사용한다.

25. 다음 중 임시점검을 하는 경우가 아닌 것은?

- ① 작업자가 결근을 했을 때
 ② 오랫동안 방치한 기계를 사용할 때
 ③ 기계를 새로 구입했을 때
 ④ 기계를 개조, 변경했을 때

26. 다음 중 채도가 가장 높은 색은?

- ① 순색 ② 암색
 ③ 명색 ④ 탁색

27. 원석의 금긋기 작업에 가장 적합한 금긋기는?

- ① 납 ② 강철 봉
 ③ 청동 ④ 알루미늄 봉

28. 오벌형의 분류에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 외형에 따른 분류 : 10×8, 8×6, 14×10, 10×6
 ② 메인 면의 수에 따른 분류 : 8메인, 10메인, 16메인, 18메인
 ③ 연마형에 따른 분류(크라운) : 브릴리언트, 스텝, 조발, 바둑판형
 ④ 연마형에 따른 분류(퍼빌리언) : 브릴리언트, 레이저, 스텝형

29. 다음의 그림에서 느낄 수 있는 것은?



- ① 균제 ② 대칭
 ③ 조화 ④ 균형

30. 텀블링 연마의 특징이 아닌 것은?

- ① 실용성이 없는 조각(chip)도 실용성이 있는 돌로 만들 수 있다.
 ② 보석의 종류, 형태에 관계없이 연마가 가능하다.
 ③ 텀블러 연마방법에는 건식과 습식이 있다.
 ④ 가동시간은 1분을 넘겨서는 안된다.

31. 다이아몬드 원석이 산출되는 주된 형태는?

- ① 4면체 ② 6면체
 ③ 8면체 ④ 12면체

32. 보석가공 안전수칙으로 잘못된 것은?

- ① 절단기 사용시 공회전은 피하는 것이 좋다.
 ② 연마기의 모터에 불순물의 침투를 막는다.
 ③ 연마기 회전시 연마판을 단단히 조인 후 회전시킨다.
 ④ 램프에 알코올 주입시 불이 완전히 연소된 후 주입한다.

33. 수평 방향이 주는 느낌은?

- ① 고상 ② 평화
 ③ 불안정 ④ 피로한 느낌

34. 다음 보석 중 초산이나 염산으로 세척하면 안되는 것은?

- ① 다이아몬드 ② 사파이어
 ③ 수정 ④ 진주

35. 다음 보석가공 작업 중 최초의 공정은?

- ① 절단(sawing) ② 그라인딩(grinding)
 ③ 원석의 검사 ④ 점착(dopping)

36. 다음 그림과 같은 연마 스타일은?



- ① 스위스 커트 ② 표준 브릴리언트
 ③ 올드마인 커트 ④ 스퀘어 커트

37. 1/20 버니어 캘리퍼스의 최소 측정치는?

- ① 0.025 mm ② 0.03 mm
 ③ 0.05 mm ④ 0.06 mm

38. 무채색에 대해서 바르게 설명한 것은?

- ① 명도만 있다. ② 색상만 있다.
 ③ 채도만 있다. ④ 명도와 채도만 있다.

39. 버니어캘리퍼스의 측정법에 속하지 않는 것은?

- ① 외경측정 ② 내경측정
 ③ 깊이측정 ④ 무게측정

40. 제도에서 사용하는 치수의 단위는?

- ① mm ② cm
 ③ m ④ cm²

41. 스텝 컷에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 최대의 브릴리언시, 산란, 섬광을 얻을 수 있는 이상형이다.
- ② 모든 면이 거들 가장자리와 평행하는 사각형으로 구성되어 있다.
- ③ 각 면이 보통 계단의 단계와 비슷하다.
- ④ 응용형으로는 스퀘어 에메랄드컷, 트랩 브릴리언트, 바게트, 테퍼 드바게트 등이 있다.

42. 남정석(kyanite) 가공에 관한 설명 중 맞는 것은?

- ① 강도가 낮아 가공이 쉽다.
- ② 돌의 성질이 일정하여 가공이 수월하다.
- ③ 다른 방향의 성질이 있기 때문에 주의를 해야 한다.
- ④ 반귀석류의 돌이기 때문에 가공에 신경을 쓸 필요가 없다.

43. 보석검사 순서로 알맞는 것은?

- ① 테이블 - 스타면 - 메인면 - 윗거들면
- ② 스타면 - 테이블 - 메인면 - 윗거들면
- ③ 메인면 - 스타면 - 테이블면 - 윗거들면
- ④ 윗거들면 - 테이블 - 스타면 - 메인면

44. 세절단(trimming) 이란?

- ① 원석에 표시된 것 외에 여분을 톱으로 자르는 것
- ② 원석을 슬래브 형태로 자르는 것
- ③ 슬래브 형으로 된 것을 쓸 분량만큼 자르는 것
- ④ 원석을 아주 작게 만드는 것

45. 다음 중 감환반지에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 전형적인 우리나라의 반지 중에서도 가장 기본이 된다.
- ② 반지중심돌레가 볼록 하게 튀어나온 형태를 말한다.
- ③ 반지의 상부 면이 사각으로 되어 주로 남자반지의 디자인이다.
- ④ 사각반지와 흡사한 형태로 단지 가로 면이 세로 면보다 길다.

46. 다음 중 같은 중량일 때 크기가 가장 작은 보석은?

- ① 다이아몬드 ② 무색사파이어
- ③ 큐빅 지르코니아 ④ 백수정

47. 빛의 진행방향에 수직인 한 평면 내에서만 진동하는 빛을 무엇이라고 하는가?

- ① 단색광 ② 백색광
- ③ 편광 ④ 일반광

48. 다음 중 유기 보석재인 보석은?

- ① 황옥 ② 수정
- ③ 진주 ④ 활석

49. 다음 중 변색효과(칼라체인지)가 없는 보석은?

- ① 사파이어 ② 알렉산드라이트
- ③ 스피넬 ④ 루비

50. 보석 감별에서 굴절계의 측정 결과로 알수 없는 것은?

- ① 굴절율 ② 복굴절
- ③ 광축성 ④ 내포물

51. 보석감별시 알 수 있는 내용 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 천연 및 합성석 판별
- ② 내포물의 종류
- ③ 보석이름
- ④ 연마처리한 국가 및 기관

52. 색상과 형태가 산호와 비슷한 물질이 있다. 천연산호인지 플라스틱인지 알고자 할 때 가장 좋은 검사 방법은?

- ① 열반응 검사 ② 굴절율 검사
- ③ 형광 검사 ④ 경도 검사

53. 각각 다른 A, B, C의 보석광물을 비중이 3.32인 비중액 병에 넣었더니 A는 뜨고, B는 중간에서 머물러 있으며, C는 가라앉았다. 이 사실에 근거해서 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① C는 B보다 비중이 높다.
- ② B의 비중은 대략 3.32이다.
- ③ A의 정확한 비중은 알수 없다.
- ④ C의 비중은 3.32보다 낮다.

54. 루비, 사파이어, 에메랄드, 아과마린이 속한 결정계는?

- ① 육방정계 ② 정방정계
- ③ 단사정계 ④ 삼사정계

55. 다음 중 핑크색을 나타내는 스포류민의 변종명은?

- ① 쿤자이트 ② 탄자나이트
- ③ 둘라이트 ④ 헤소나이트

56. 다음 보석 중 소금물에 뜨는 것은?

- ① 산호 ② 유리
- ③ 진주 ④ 호박

57. 염산에 반응이 제일 심한 것은?

- ① 다이아몬드, 질곤, 사파이어
- ② 산호, 진주, 상아
- ③ 수정, 아과마린
- ④ 비취, 가아넷

58. 투명한 유색보석에 가장 많이 나타나는 프랙처의 형태는?

- ① 균일 ② 입상
- ③ 목쇄상 ④ 패각상

59. 다이아몬드의 중량을 추정할 때 조정계수가 필요한 형태는?

- ① 하트 브릴리언트 ② 페어 브릴리언트
- ③ 오발 브릴리언트 ④ 트라이 앵글 브릴리언트

60. 물체에 자외선, X선과 같은 높은 에너지를 가진 방사선을 쬔 후 방사를 중단 하였어도 일정시간 물체가 계속해서 빛을 발하는 것은?

- ① 형광 ② 인광
- ③ 편광 ④ 소광

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	②	④	③	③	②	②	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	①	②	①	③	③	③	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	③	④	①	①	④	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	②	④	③	②	③	①	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	①	①	②	③	③	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	①	①	④	②	④	②	②